Lezione 4: Inclusione-esclusione: 3 insiemi

Today

Piano della lezione ⏱️

- **Prima ora**: ripasso del **principio di inclusione-esclusione** e suo uso per due e tre insiemi.
- **Seconda ora**: esercizi da svolgere individualmente (materiale caricato sul sito); consegna delle soluzioni per controllo.
- **Terza ora**: correzione guidata degli esercizi con esempi alla lavagna.

Principio di inclusione-esclusione (due insiemi) 🔁

- **Formula**: per insiemi finiti A e B,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Questa formula corregge il conteggio doppio degli elementi comuni a A e B .

- **Forma alternativa**: isolando l'intersezione,

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|.$$

Questo permette di calcolare qualsiasi quantità conoscendone le altre tre.

Esempio: circolo tennis e circolo golf 🎾⛳

Insieme	Cardinalità
T (tennis)	$\lvert T\rvert = 20$
G (golf)	$\lvert G\rvert = 15$
T $\cup$ **G** (almeno un circolo)	$\lvert T\cup G\rvert = 25$

Calcolo della cardinalità dell'intersezione:

$$|T\cap G| = |T| + |G| - |T\cup G| = 20 + 15 - 25 = 10.$$

Quindi 10 persone sono iscritte a entrambi i circoli.

Principio di inclusione-esclusione (tre insiemi) + − +

- **Idea**: sommando $|A| + |B| + |C|$ si conteggiano due volte gli elementi nelle coppie di intersezione, quindi si sottraggono $|A \cap B|, |A \cap C|, |B \cap C|$. Tuttavia gli elementi presenti in tutte e tre le famiglie vengono sottratti tre volte, dopo essere stati sommati tre volte: bisogna quindi riaggiungerli una volta.
- **Formula generale**:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Può essere usata per calcolare qualsiasi delle quantità coinvolte a patto di conoscere le altre.

Esempio: esame composto da tre prove 🧠

Insieme	Cardinalità
C (combinatoria)	$\lvert C\rvert = 8$
L (logica)	$\lvert L\rvert = 5$
I (induzione)	$\lvert I\rvert = 12$
I ∩ **L**	$\lvert I \cap L\rvert = 2$
I ∩ **C**	$\lvert I \cap C\rvert = 6$
L ∩ **C**	$\lvert L \cap C\rvert = 3$
I ∩ **L** ∩ **C**	$\lvert I \cap L \cap C\rvert = 1$

Calcolo degli studenti che superano almeno una prova:

$$\begin{aligned}|C \cup L \cup I| &= |C| + |L| + |I| - |C \cap L| - |C \cap I| - |L \cap I| + |C \cap L \cap I| \\ &= 8 + 5 + 12 - 3 - 6 - 2 + 1 = 15.\end{aligned}$$

Quindi 15 studenti superano almeno una delle tre prove.

Ragionamento sul conteggio (intuizione) 🔍

- Sommare i singoli insiemi conta più volte gli elementi comuni; per correggere:
    i. Sottrarre le cardinalità delle intersezioni a due a due per rimuovere il doppio conteggio.
    ii. Aggiungere la cardinalità dell'intersezione a tre perché è stata tolta troppe volte.

- Questa logica si estende agli insiemi maggiori con termini alternati di somma e sottrazione.

Esempio applicativo: targhe con almeno uno zero 🚗

Formato considerato: 4 lettere e 3 cifre. Definiamo:

Insieme	Significato	Cardinalità
T_1	zero nella prima posizione delle cifre	$\lvert T_1\rvert = 26^4 \cdot 10^2$
T_2	zero nella seconda posizione delle cifre	$\lvert T_2\rvert = 26^4 \cdot 10^2$
T_3	zero nella terza posizione delle cifre	$\lvert T_3\rvert = 26^4 \cdot 10^2$

Intersezioni:

Intersezione	Cardinalità
T_1 ∩ T_2 (due zeri fissati)	$26^4 \cdot 10$
T_1 ∩ T_3	$26^4 \cdot 10$
T_2 ∩ T_3	$26^4 \cdot 10$
T_1 ∩ T_2 ∩ T_3 (tutte e tre le cifre zero)	26^4

Applicando il principio a tre insiemi:

$$\begin{aligned}|T_1 \cup T_2 \cup T_3| &= 3 \cdot (26^4 \cdot 10^2) - 3 \cdot (26^4 \cdot 10) + 26^4 \\ &= 26^4 \cdot (3 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10 + 1) \\ &= 26^4 \cdot 271.\end{aligned}$$

Osservazioni pratiche ✅

- Il principio di inclusione-esclusione è utile quando gli insiemi non sono disgiunti; se fossero disgiunti si ricava il principio additivo più semplice.
- In genere si usa per calcolare l'**unione** o l'**intersezione** quando si conoscono le altre quantità; attenzione al conteggio doppio e triplo.